

מבחן מסכם 67653, מועד א'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב
עמי ויזל ויותם קונסטנטיני

14.8.24

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן במחברת הבחינה בלבד. כתבו פתרונות כמה שיותר מפורטים, שיכללו הסבר לרציונאל בהחלטות השונות שקיבלתם, וסמנו את הפתרון הסופי באופן ברור. אנחנו ממליצים בחום על קריאת כל השאלות והסעיפים מראש ועבודה עם טיוטא. אם חסרה לכם נוסחא בסיסית שאתם לא מצליחים לחשב, נסו לשאול אותנו. עליכם לרשום בדף הראשון של המחברת באילו עמודים מופיעות התשובות לאילו שאלות. משך המבחן שלוש שעות + תוספת זמן לזכאים. בהצלחה!

שאלה 1 - 33 נקודות

השערה H_0 טוענת ש $x \sim N(0, \Sigma)$, כאשר לעומתה השערה H_1 טוענת ש $x \sim N(m, \Sigma)$. m, Σ דטרמיניסטיות ידועות. ניתן להניח שכל הערכים העצמיים של מטריצת הקוואריאנס חיוביים ממש.

1. מהו מבחן יחס הנראות כשאר $\Sigma = I$?
2. עבור המבחן שכתבתם, מה יהיה ערך הסף עבור $p_{FA} = 0.1$?
3. מה תהיה הסתברות הגילוי עבור ערך הסף שחישבתם?
4. מהו מבחן יחס הנראות למקרה של קוואריאנס כללי Σ ?
5. פתרו את הסעיף הקודם שוב על ידי צירוף הפתרון של הסעיף הראשון עם הלבנה.

לשימושכם:

פירוק צ'ולסקי של מטריצה מוגדרת חיובית הוא $M = RR^T$
צפיפות ההסתברות של גאוסיאן היא $\frac{1}{\sqrt{|2\pi C|}} e^{-0.5(x-\mu)^T C^{-1}(x-\mu)}$
עבור X מ"מ גאوسی סטנדרטי מתקיים $Q(x) = P(X > x) = 1 - F_X(x)$

שאלה 2 - 30 נקודות

יהי $y = h\theta + N(0, \sigma^2 I)$ כאשר θ הינו סקלאר דטרמיניסטי לא ידוע, $h \in \mathbb{R}^M$ וקטור דטרמיניסטי ידוע וכך גם σ .

1. מהו משערך ה-ML של θ ?
2. מהי ההטיה של המשערך? מהו ה-MSE שלו?
3. נפלה טעות בהקלדה, ומסתבר שהשונות של הרעש היא $\hat{\sigma}^2 I$. האם ואיך השתנו ההטיה וציון ה-MSE?
4. נפלה טעות בהקלדה ובעצם השונות הייתה בסדר אבל הוקטור h שווה ל- $\hat{h}$. האם ואיך השתנו ההטיה וציון ה-MSE?

שאלה 3 - 37 נקודות

יהי $X = A \cdot Y + w$ כאשר Y, w ו- A בת"ס ומתפלגים לפי

$$w \sim N(0, 1)$$

$$Y \sim N(0, \sigma_y^2)$$

$$A \sim \begin{cases} a_1 & p \\ a_2 & 1 - p \end{cases}$$

1. מהו משערך ה-LMMSE של Y בהנתן $X = x$?
2. מהו ציון ה-MSE של המשערך?
3. מהו משערך ה-MMSE של Y בהנתן $X = x$?